TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Lenguajes de Interfaz

Horario: 8:00-9:00

Trabajo: Proyecto Unidad 2

Alumnos:

Eber Angulo Ramirez

Romero Adrian Juan Ramon

Urrea Esquerra Hector Manuel

Docente: Dr. José Luis Medina Jiménez

Informe

Papelería "El Lápiz". Maneja un catálogo pequeño (hasta 10 productos) con código, nombre, precio y existencia. El sistema permite registrar, mostrar y buscar productos, recibir mercancía, vender, ver un resumen, y guardar o cargar el catálogo en `inventario.txt`.

Regla adicional del negocio

Descuento por cantidad: si en una venta se llevan 10 o más piezas del mismo producto, se descuenta el 10% del importe base. Las fracciones de centavo del descuento se descartan.

- Importe base = precio × cantidad.
- Descuento = (importe × 10) ÷ 100, con división entera.
- Total = importe − descuento.
- Con 9 piezas o menos no hay descuento.

Ejemplo: 11 piezas de un producto de $0.01 dan un importe de $0.11; el descuento exacto sería 1.1 centavos, se queda en $0.01 y el total es $0.10.

Organización de los datos en memoria

Cada producto ocupa **44 bytes** y el catálogo es un arreglo de 10 productos (440 bytes).

Desplazamiento	Campo	Tamaño	Descripción
0	Código	8 bytes	"ABC-123" + 00h
8	Nombre	26 bytes	1 a 25 caracteres + 00h
34	Relleno	2 bytes	Alinea los DWORD siguientes a múltiplos de 4
36	Precio	DWORD	En centavos (1 a 999999)
40	Existencia	DWORD	0 a 100

Otras variables importantes:

Variable	Tipo	Uso
`catalogo`	440 bytes	Catálogo real
`catTemp` / `numTemp`	440 bytes / DWORD	Catálogo temporal para validar el archivo antes de reemplazar el real
`numProd`	DWORD	Productos registrados
`ingresos`	DWORD	Ingresos de la sesión en centavos
`cambios`	BYTE	1 si hay cambios sin guardar
`entrada`	41 bytes	Texto que teclea el usuario (ReadString)

Variable	Tipo	Uso
`numBuffer`	12 bytes	Número convertido a texto
`bufArchivo`	1025 bytes	Contenido de `inventario.txt` más el 00h final
`lineaBuf`	64 bytes	Línea de un producto antes de escribirla al archivo

Formato del archivo `inventario.txt`

Archivo de texto, una línea por producto, campos separados por `|` y fin de línea 0Dh,0Ah:

```
CODIGO|NOMBRE|PRECIO_EN_CENTAVOS|EXISTENCIA
PAP-001|Cuaderno profesional|4550|30
```

Al cargar, el archivo se valida completo en `catTemp`. Si hay cualquier error (campos de más o de menos, código con mal formato o repetido, nombre vacío o de más de 25 caracteres, precio fuera de 1 a 999999, existencia mayor a 100, más de 10 productos o archivo de 1024 bytes o más), el catálogo actual no se modifica.

Decisiones investigadas

1. **Precios como enteros en centavos.** Varias fuentes recomiendan guardar el dinero en la unidad mínima de la moneda con enteros, porque los números de punto flotante producen errores de redondeo [5][6]. Un precio de $185.50 se guarda como 18550. Hay quien opina que esto puede ser excesivo en aplicaciones grandes [10], pero en este proyecto se captura y muestra todo con enteros y cadenas, sin coprocesador, así que los centavos enteros son la opción más simple y exacta.
2. **Descuento por volumen con umbral.** El descuento por cantidad es una estrategia de precios en la que el precio baja cuando aumenta la cantidad comprada [8][9]. Se eligió la variante más simple, un solo umbral (10 piezas) y un porcentaje fijo (10%) sobre todo el importe, en lugar de tramos escalonados.
3. **Descartar la fracción del descuento.** La división entera trunca el resultado [7]. Así el descuento nunca es mayor al anunciado y el total siempre es un número entero de centavos.
4. **Formato de texto con separador `|` y precio en centavos.** Se eligió un formato legible y fácil de revisar en cualquier editor. Guardar el precio en centavos evita tener que interpretar un punto decimal al cargar. Por eso el carácter `|` está prohibido en los nombres.
5. **Uso de las rutinas de archivo de Irvine32.** La biblioteca incluye `CreateOutputFile`, `WriteToFile`, `OpenInputFile`, `ReadFromFile` y `CloseFile` [1][2][3]. `WriteToFile` regresa en EAX los bytes escritos, y se compara contra los bytes pedidos para detectar escrituras incompletas; esto se apoya en que la función `WriteFile` de Windows reporta cuántos bytes escribió [4].
6. **Validar antes de reemplazar.** Un archivo dañado o editado a mano no debe destruir el catálogo en memoria, por eso se arma primero en `catTemp` y solo si todo es válido se copia a `catalogo`.
7. **Relleno de 2 bytes en el producto.** Código (8) y nombre (26) suman 34 bytes; se deja un relleno hasta 36 para que precio y existencia queden en direcciones múltiplos de 4.

Fuentes consultadas

1. Irvine, K. R. *Assembly Language for Intel-Based Computers*, 5.ª ed., cap. 5, "The Book's Link Library" (diapositivas). https://www.csie.nuk.edu.tw/~kcf/course/95_Spring/Asm&SP/chapt_05.pdf
2. Irvine Library, índice de procedimientos de ayuda (CSUDH). https://csc.csudh.edu/mmccullough/asm/help/helpcontents.html
3. Ejemplos CreateFile y ReadFile con Irvine32 (CSDN). https://blog.csdn.net/weixin_29229261/article/details/117123545
4. Microsoft Learn, *WriteFile function (fileapi.h)*. https://learn.microsoft.com/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-writefile
5. DEV Community, "You better work in cents, not dollars". https://dev.to/aloukissas/you-better-work-in-cents-not-dollars-ngo
6. Modern Treasury, "Floats Don't Work For Storing Cents". https://moderntreasury.com/journal/floats-dont-work-for-storing-cents
7. Codidact, pregunta sobre dinero y aritmética entera. https://software.codidact.com/posts/284175/284178
8. Stripe, "What is volume pricing?". https://stripe.com/nz/resources/more/what-is-volume-pricing-heres-how-volume-discounting-works
9. Corporate Finance Institute, "Volume Discount". https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/volume-discount
10. Otar Chekurishvili, "Storing Money as Integer Cents Is Often Over-Engineering" (punto de vista contrario). https://world.hey.com/otar/storing-money-as-integer-cents-is-often-over-engineering-7238a485